

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 3

EKSLPORASI XINU



Oleh:

ZHAFIR ZAIDAN AVAIL

2311104059

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

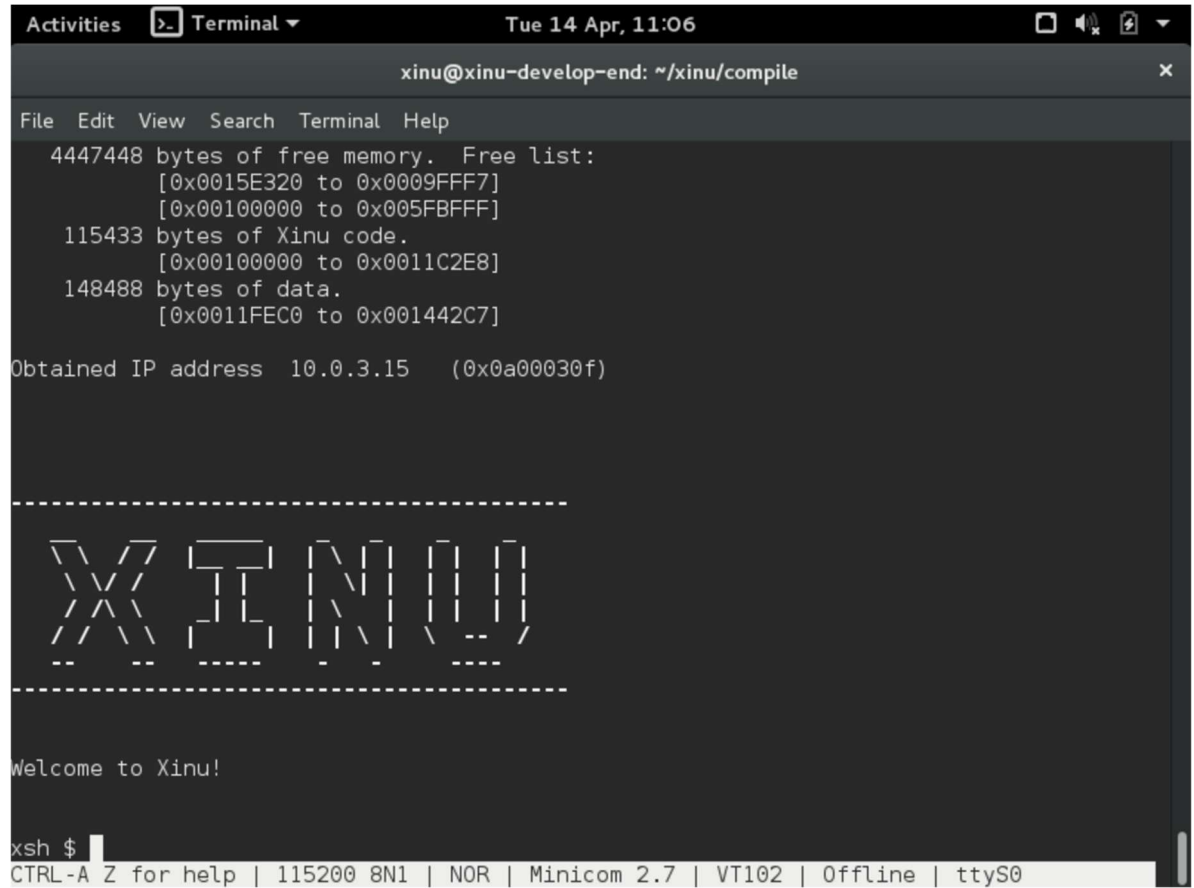
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Help Xinu OS

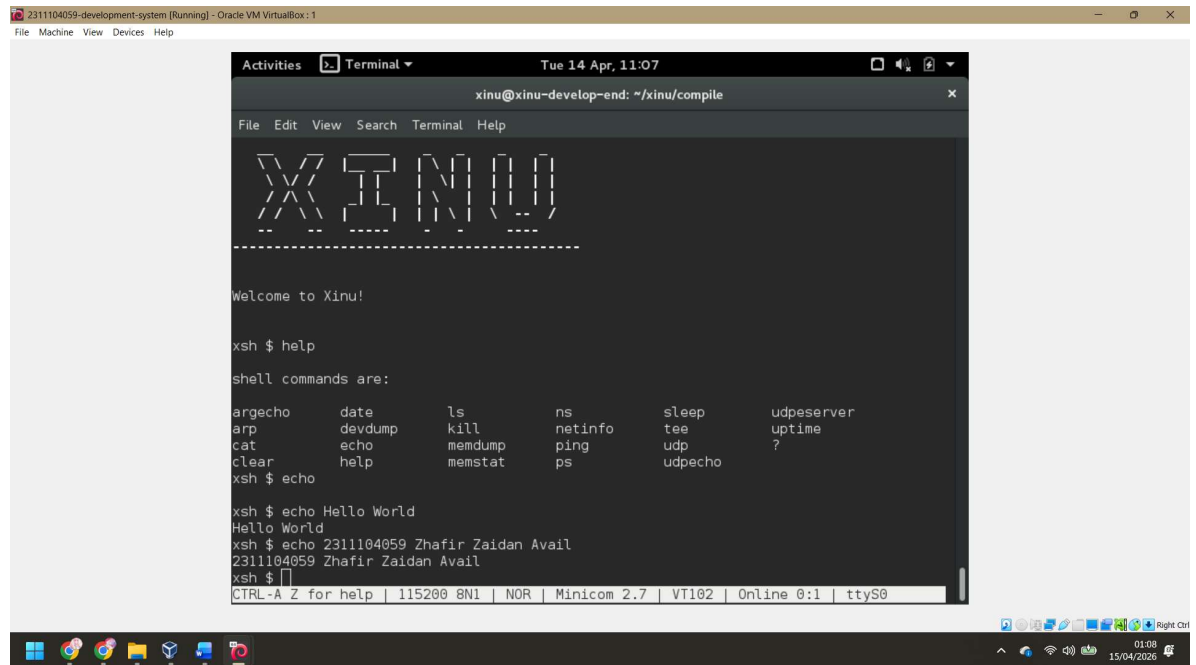
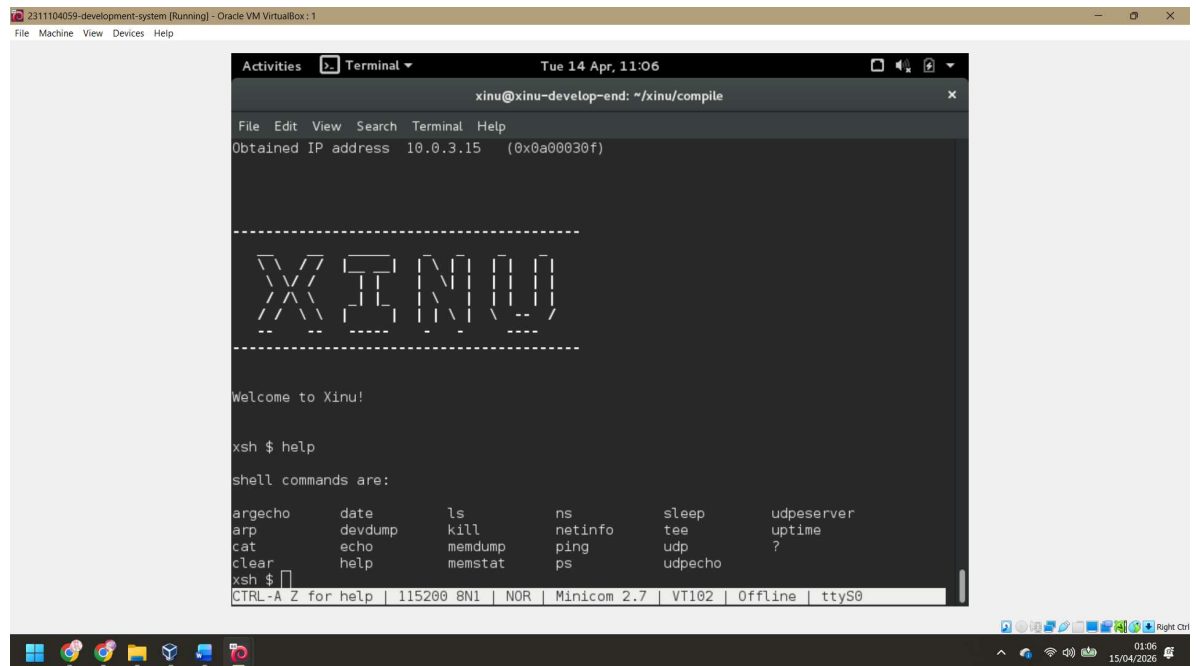


```
Activities Terminal Tue 14 Apr, 11:06
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115433 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2E8]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```



```
2311104059-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox: 1
File Machine View Devices Help

Activities Terminal Tue 14 Apr, 11:09
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

  X  LL  IIII
 / \  |  |  |  |
-- --  |  |  |  |
-----

Welcome to Xinu!

xsh $ help
shell commands are:
argecho    date      ls          ns          sleep      udpserver
arp        devdump  kill        netinfo     tee         uptime
cat        echo      memdump    ping        udp         ?
clear      help     memstat    ps          udpecho

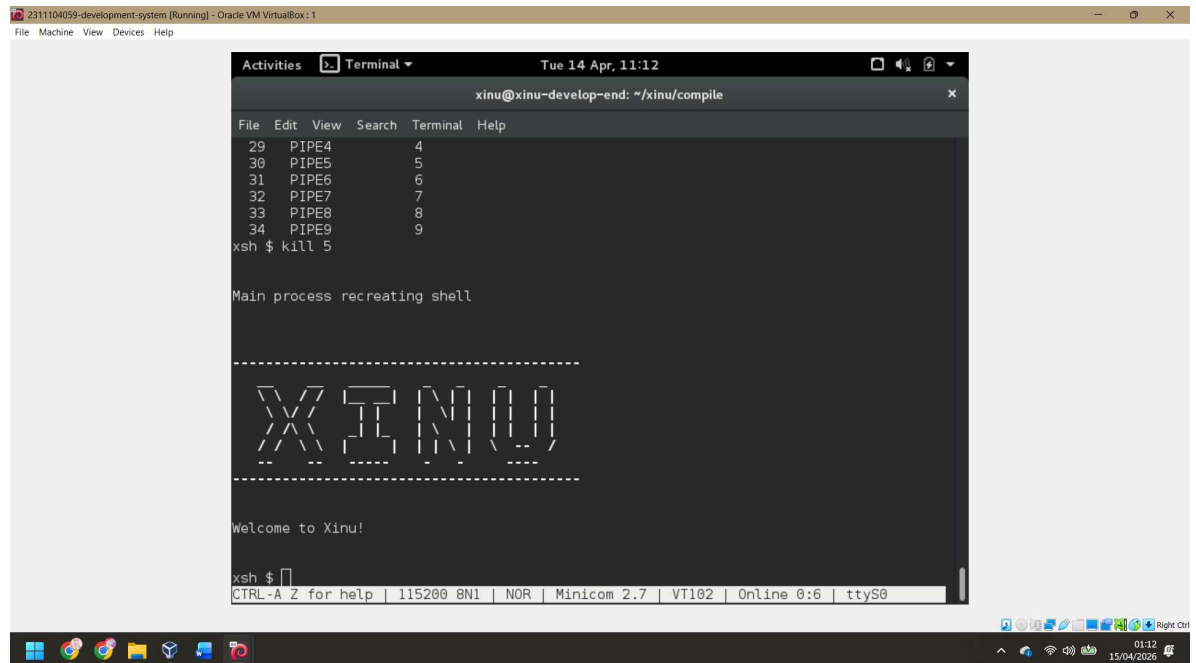
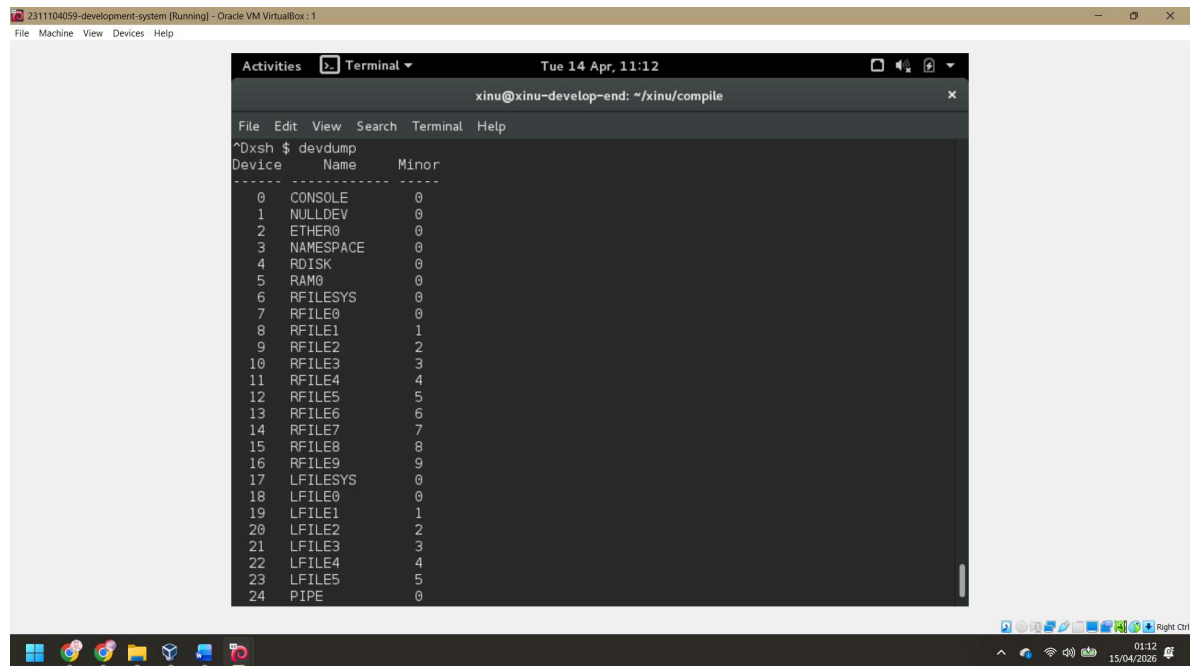
xsh $ echo
xsh $ echo Hello World
Hello World
xsh $ echo 2311104059 Zhafir Zaidan Avail
2311104059 Zhafir Zaidan Avail
xsh $ uptime
Xinu has been up 15 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:2 | ttyS0
```

```
xsh $ echo Hello World
Hello World
xsh $ echo 2311104059 Zhafir Zaidan Avail
2311104059 Zhafir Zaidan Avail
xsh $ uptime
Xinu has been up 15 second(s)
xsh $ argecho

The 1 arguments are:
0: argecho

xsh $ arp

ARP cache:
State Pid   IP Address   Hardware Address
-----
xsh $ cat
```



```
ARP cache:
  State Pid   IP Address   Hardware Address
  -----
xsh $ date
Tue Apr 14 14:18:00 EDT 2026
xsh $ ls
xsh $ netinfo
  IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
  IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
  IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
  Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
  IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
  NTP time server: 103.105.56.11    0x6769380b
  DNS server:      192.168.0.1    0xc0a80001
  MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
  MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:1 | ttyS0
```

2311104059-development-system [Running] - Oracle VM VirtualBox: 1

File Machine View Devices Help

```
Activities Terminal Tue 14 Apr, 11:19
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ date
Tue Apr 14 14:18:00 EDT 2026
xsh $ ls
xsh $ netinfo
  IP address:      10.0.3.15      0x0a00030f
  IP broadcast:    10.0.3.255    0x0a0003ff
  IP prefix:       10.0.3.0      0x0a000300
  Address mask:    255.255.255.0  0xffffffff00
  IP router:       10.0.3.2      0x0a000302
  NTP time server: 103.105.56.11    0x6769380b
  DNS server:      192.168.0.1    0xc0a80001
  MAC unicast:     08:00:27:9e:f4:08
  MAC broadcast:   ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ ping 10.0.3.15
Pinging 10.0.3.15
host 10.0.3.15 is alive
xsh $ ps
Pid Name          State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr Stack Size
-----
0 prnull          ready  0    0  0x005FDFFC 0x00FFFE4 8192
1 ipout           wait   500  0  0x005FBFFC 0x005FBF30 8192
2 netin           wait   500  0  0x005F9FFC 0x005F9ED0 8192
4 Main process    recv   20   3  0x005E7FFC 0x005E7F34 65536
12 shell          recv   20   4  0x005F7FFC 0x005F79AC 4096
21 ps             curr   20  12  0x005F6FFC 0x005F6E08 8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:2 | ttyS0
```

01:19 15/04/2026

Fungsi Masing-Masing Perintah pada Shell Xinu

- **argecho**
Menampilkan kembali argumen yang dimasukkan pada command line.
- **arp**
Menampilkan ARP cache, yaitu tabel yang berisi pasangan IP address dan MAC address pada jaringan.

- **cat**
Menampilkan isi file atau membaca input dari keyboard dan menampilkannya kembali ke layar.
- **clear**
Membersihkan tampilan terminal.
- **date**
Menampilkan tanggal dan waktu pada sistem.
- **devdump**
Menampilkan informasi perangkat (device) yang ada pada sistem Xinu.
- **echo**
Menampilkan teks atau pesan ke terminal.
- **help**
Menampilkan daftar semua perintah yang tersedia pada shell Xinu.
- **kill**
Digunakan untuk menghentikan atau mengakhiri suatu proses berdasarkan PID (Process ID).
- **ls**
Menampilkan daftar file atau direktori.
- **memdump**
Menampilkan isi memori pada alamat tertentu.
- **memstat**
Menampilkan statistik penggunaan memori pada sistem Xinu.
- **netinfo**
Menampilkan informasi jaringan yang digunakan oleh sistem Xinu.
- **ns**
Digunakan untuk melakukan pencarian name server atau resolusi nama jaringan.
- **ping**
Digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ke alamat IP tertentu.
- **ps**
Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem.
- **sleep**
Menunda eksekusi proses selama beberapa waktu tertentu.
- **tee**
Menyalin output ke terminal dan juga ke file secara bersamaan.
- **udp**
Digunakan untuk melakukan komunikasi jaringan menggunakan protokol UDP.
- **udpecho**
Program UDP yang mengirim dan menerima pesan echo melalui jaringan.
- **udpserver**
Menjalankan server UDP pada sistem Xinu.
- **uptime**
Menampilkan lama waktu sistem telah berjalan sejak terakhir dinyalakan.
- **?**
Perintah alternatif untuk menampilkan bantuan (sama seperti `help`).

